Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

NumPy

Завдання 1

Створіть одновимірний масив із 10 випадкових чисел від 0 до 100.

- Збережіть масив у змінну і виведіть його на екран.
- Знайдіть мінімальне, максимальне та середнє значення масиву за допомогою вбудованих функцій NumPy.
- Відсортуйте масив за зростанням і виведіть результат.
- Відобразіть масив до і після сортування.

Завдання 2

Створіть двовимірний масив розміром 4×4, заповнений випадковими цілими числами від 1 до 50.

- Виведіть масив у читабельному вигляді (у вигляді таблиці).
- Знайдіть суму елементів за кожним рядком і за кожним стовпчиком (використовуйте параметр axis).
- Визначте загальне середнє значення масиву.
- Виведіть усі результати в зручному вигляді (наприклад: "Суми за рядками: ...","Суми за стовпцями: ...").

Завдання 3

Створіть масив розміром 3×5, заповнений числами від 0 до 14.

- Виведіть вихідний масив.
- Виконайте транспонування масиву (рядки стають стовпцями, а стовпці — рядками).
- Застосуйте операцію reshape, щоб отримати масив 5×3.
- Відобразіть результати на екран.

Завдання 4

Створіть масив розміром 10×10, заповнений випадковими числами з плаваючою крапкою від 0 до 1.

- Знайдіть мінімальне та максимальне значення в усьому масиві.
- Визначте індекси мінімального та максимального елементів (наприклад: (рядок, стовпець)).
- Виведіть сам масив і окремо знайдені значення разом з їхніми індексами.

Завдання 5

Створіть одновимірний масив із 15 випадкових цілих чисел від -10 до 10.

- Виведіть масив.
- За допомогою булевої індексації виберіть тільки додатні елементи.
- За допомогою булевої індексації виберіть тільки парні елементи.
- Виведіть обидва результати на екран.

Завдання 6

Створіть два одновимірні масиви довжиною 5: перший заповніть числами від 1 до 5, другий — числами від 6 до 10.

- Об'єднайте їх в один масив за допомогою np.concatenate.
- Побудуйте двовимірний масив 2×5, у якому перший рядок — перший масив, а другий рядок — другий масив.
- Об'єднайте обидва масиви в одну колонку (розмірність 5×2).
- Виведіть усі три результати на екран.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.